TD N° 19

Espérance et variance

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Calculer espérance et variance d'une loi donnée (séries, dérivées de la série géométrique, $E(X(X-1))$).
- ☐ Utiliser la formule de transfert pour $E(f(X))$.
- ☐ Décomposer une variable de comptage en indicatrices pour obtenir espérance et variance.
- ☐ Calculer une covariance et la variance d'une somme.

2 Espérance

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Espérance d'une variable positive ☐ Espérance finie ☐ Espérance d'une variable à valeurs entières ☐ Espérances des lois usuelles

APPLICATIONS DIRECTES

1 La loi géométrique par la formule des queues

●○○

Soit $X \sim \mathcal{G}(p)$.

1. Retrouver $E(X) = \frac{1}{p}$ à l'aide de $E(X) = \sum_{n \geqslant 1} P(X \geqslant n)$.
2. On lance une pièce équilibrée jusqu'à obtenir pile. Quel est le nombre moyen de faces obtenues ?

2 Pas d'espérance

●○○

1. Soit X à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ avec $P(X=n)=\frac{1}{n(n+1)}$. Montrer que X n'est pas d'espérance finie.
2. Soit Y avec $P(Y=n)=\frac{c}{n^3}$ $(n\geqslant 1)$, où c normalise la loi. Montrer que Y est d'espérance finie mais que Y^2 ne l'est pas.

EXERCICES

3 Espérance par la formule des queues

●●○

On lance 3 dés équilibrés indépendants ; soit m le plus petit résultat. Calculer $P(m\geqslant k)$ puis $E(m)$.

4 Moment d'ordre 2 par les queues

●●○

Soit X à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que $E(X^2)<+\infty$. Montrer que $E(X^2)=\sum_{n\geqslant 1}(2n-1)P(X\geqslant n)$.
Retrouver $E(X^2)$ pour $X\sim\mathcal{G}(p)$.

3 Formule de transfert et propriétés

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Formule de transfert ☐ Propriétés de l'espérance ☐ Espérance d'un produit de variables indépendantes

APPLICATIONS DIRECTES

5 Formule de transfert avec une loi de Poisson ●○○

Soit $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Calculer $E(2^X)$, $E\big(X(X-1)\big)$ et $E\left(\frac{1}{X+1}\right)$.

6 Transfert et linéarité : calculs directs ●○○

1. Soit X de loi uniforme sur $\{-1, 0, 1, 2\}$. Calculer $E(X)$, $E(X^2)$, $E(2^X)$ et $E(3X-2)$.
2. Soit $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Calculer $E\big((-1)^N\big)$.
3. Soit X et Y indépendantes, d'espérances 2 et 3. Calculer $E(X+2Y)$ et $E(XY)$.

EXERCICES

7 Somme d'un nombre aléatoire de termes ●●○

Soit $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$ le nombre de clients d'un magasin dans la journée, et $X_1, X_2, \ldots$ i.i.d. de loi $\mathcal{B}(p)$, indépendantes de N ($X_i = 1$ si le i-ème client achète). Soit $A = \sum_{i=1}^{N} X_i$ le nombre d'acheteurs.

1. Déterminer la loi de A (on pourra utiliser l'exercice « Désintégrations détectées » du chapitre précédent).
2. En déduire $E(A)$ et $V(A)$.

8 Espérance de l'inverse d'une géométrique

●●○

Soit $X \sim \mathcal{G}(p)$ et $q = 1 - p$. Calculer $E\left(\frac{1}{X}\right)$ et comparer à $\frac{1}{E(X)}$.

9 Somme de carrés de Poisson

●●●

Soit $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Calculer $E(X^3)$, puis montrer que $E\big((X-\lambda)^3\big) = \lambda$.

4 Variance et écart type

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Moment d'ordre 2 ☐ Inégalité de Cauchy-Schwarz ☐ Variance, écart type ☐ Formules de calcul ☐ Variances des lois usuelles

APPLICATIONS DIRECTES

10 Lois uniformes

●○○

1. Calculer l'espérance et la variance du résultat d'un dé équilibré.
2. Plus généralement, si X est uniforme sur $[\![1, n]\!]$, montrer que $E(X) = \frac{n+1}{2}$ et $V(X) = \frac{n^2-1}{12}$.

11 Un jeu de hasard

●○○

Pour jouer, on paie 1 € et on lance un dé équilibré : on reçoit 5 € si l'on obtient 6, 1 € si l'on obtient 4 ou 5, rien sinon. Soit G le gain algébrique.

1. Déterminer la loi de G, son espérance et son écart type.
2. Le jeu est-il favorable au joueur ?

EXERCICES

12 Coefficient de corrélation

●●○

Pour X, Y de variances non nulles, on pose $\rho(X, Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$.

1. Montrer que $|\rho(X, Y)| \leqslant 1$.
2. Montrer que $|\rho| = 1$ si et seulement si $Y = aX + b$ presque sûrement avec $a \neq 0$.
3. Calculer $\rho(X, X + Y)$ lorsque X et Y sont indépendantes de même variance.

13 Variance d'une loi géométrique

●●○

Soit $X \sim \mathcal{G}(p)$, $q = 1 - p$.

1. En dérivant deux fois $\sum_{k \geqslant 0} x^k = \frac{1}{1-x}$, calculer $E(X(X-1))$.
2. En déduire $V(X) = \frac{q}{p^2}$, et l'écart type du nombre de lancers d'un dé nécessaires pour obtenir 6.

14 Meilleure approximation par une constante

●●●

Soit X avec $E(X^2) < +\infty$. Pour $a \in \mathbb{R}$, on pose $\varphi(a) = E\big((X-a)^2\big)$.

1. Montrer que $\varphi(a) = V(X) + (E(X) - a)^2$.
2. En déduire que φ est minimale en $a = E(X)$, de minimum $V(X)$. Interpréter.

5 Covariance et variance d'une somme

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Covariance ☐ Variance d'une somme

Méthode · Décomposer en indicatrices

Pour calculer l'espérance d'un **nombre** d'objets vérifiant une propriété (points fixes, couleurs distinctes, records…), on l'écrit comme une **somme d'indicatrices** $X = \sum_i \mathbf{1}_{A_i}$. Alors $E(X) = \sum_i P(A_i)$ par linéarité, **même si les A_i ne sont pas indépendants**. Pour la variance, on calcule les covariances $\mathrm{Cov}(\mathbf{1}_{A_i}, \mathbf{1}_{A_j}) = P(A_i \cap A_j) - P(A_i)P(A_j)$.

APPLICATIONS DIRECTES

15 La loi binomiale par les indicatrices

●○○

On lance n fois une pièce donnant pile avec probabilité p, indépendamment. Soit X le nombre de piles.

1. Écrire X comme somme de variables de Bernoulli et en déduire $E(X)$ et $V(X)$.
2. Soit Y le nombre de faces. Calculer $\mathrm{Cov}(X, Y)$.

16 Covariance nulle sans indépendance

●○○

Soit X uniforme sur $\{-1, 0, 1\}$ et $Y = X^2$. Calculer $\mathrm{Cov}(X, Y)$. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

17 Points fixes d'une permutation aléatoire

●●○

On choisit une permutation σ de $[\![1, n]\!]$ uniformément ($n \geqslant 2$), et on note F son nombre de points fixes.

1. Écrire $F = \sum_i \mathbf{1}_{A_i}$ avec $A_i = (\sigma(i) = i)$ et calculer $E(F)$.
2. Calculer $P(A_i \cap A_j)$ pour $i \neq j$, puis $V(F)$.

18 Le collectionneur de vignettes

●●○

Une collection compte n vignettes différentes ; chaque achat donne une vignette uniforme, indépendamment. Soit T le nombre d'achats nécessaires pour compléter la collection.

1. On note T_k le nombre d'achats nécessaires pour passer de $k-1$ à k vignettes distinctes. Justifier que $T_k \sim \mathcal{G}\left(\frac{n-k+1}{n}\right)$.
2. En déduire $E(T) = nH_n$, où $H_n = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j}$, et un équivalent de $E(T)$.
3. Application : combien d'achats faut-il en moyenne pour une collection de 50 vignettes ?

19 Faces d'un dé : une covariance négative

●●○

On lance n fois un dé équilibré. Soit U le nombre de 1 et S le nombre de 6. Calculer $\mathrm{Cov}(U, S)$. Commenter le signe.

20 Nombre moyen de séries

●●●

On lance n fois une pièce donnant pile avec probabilité p ($q = 1 - p$). Une **série** est une suite maximale de résultats identiques consécutifs (PPFPFF contient 4 séries). Soit R le nombre de séries.

1. Écrire $R = 1 + \sum_{i=2}^{n} \mathbf{1}_{C_i}$, où C_i est l'événement « le i-ème résultat diffère du $(i-1)$-ième ».
2. En déduire $E(R)$.